



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
CÁTEDRA DE ELECTRÓNICA DIGITAL II

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

“SENSOR DE NIVELES DE SONIDO”

Grupo N° 14

Alumnos:

Brigido, Tomas Andrés

Lugones Oviedo, Facundo Luis

Profesor:

Migliore, Emiliano

Comisión N° 3.3

19/06/2025

TABLA DE CONTENIDO

- 1. PROYECTO**
- 2. DESCRIPCIÓN DEL SEP**
- 3. DESARROLLO DE HARDWARE**
 - 3.1. CIRCUITO DEL SSEP MICROCONTROLADOR**
 - 3.2. CIRCUITO DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA**
 - 3.3. CIRCUITO DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA**
 - 3.4. CIRCUITO DEL SSE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS**
 - 3.5. CIRCUITO DEL SSE DE ENTRADA DE DATOS**
 - 3.6. CIRCUITO DEL SSE DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES**
 - 3.7. CIRCUITO DEL SSE DE COMUNICACIÓN DE DATOS**
- 4. DESARROLLO DE FIRMWARE**
 - 4.1. FIRMWARE DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA**
 - 4.2. FIRMWARE DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA**
 - 4.3. FIRMWARE DEL SSE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS**
 - 4.4. FIRMWARE DEL SSE DE ENTRADA DE DATOS**
 - 4.5. FIRMWARE DEL SSE DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES**
 - 4.6. FIRMWARE DEL SSE DE COMUNICACIÓN DE DATOS**
- 5. PRUEBAS DE SISTEMA**
- 6. CONCLUSIONES**
- 7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**
- 8. ANEXO**
 - 8.1. CIRCUITO ESQUEMÁTICO DEL SEP**
 - 8.2. FIRMWARE DEL SEP**
 - 8.3. LISTA DE MATERIALES**
 - 8.4. HOJAS DE DATOS**

TERMINOS Y DEFINICIONES

TPI: Trabajo Práctico Integrador

SEP: Sistema Electrónico Programable

SSE: Subsistema Electrónico

SSEP: Subsistema Electrónico Programable

PROYECTO

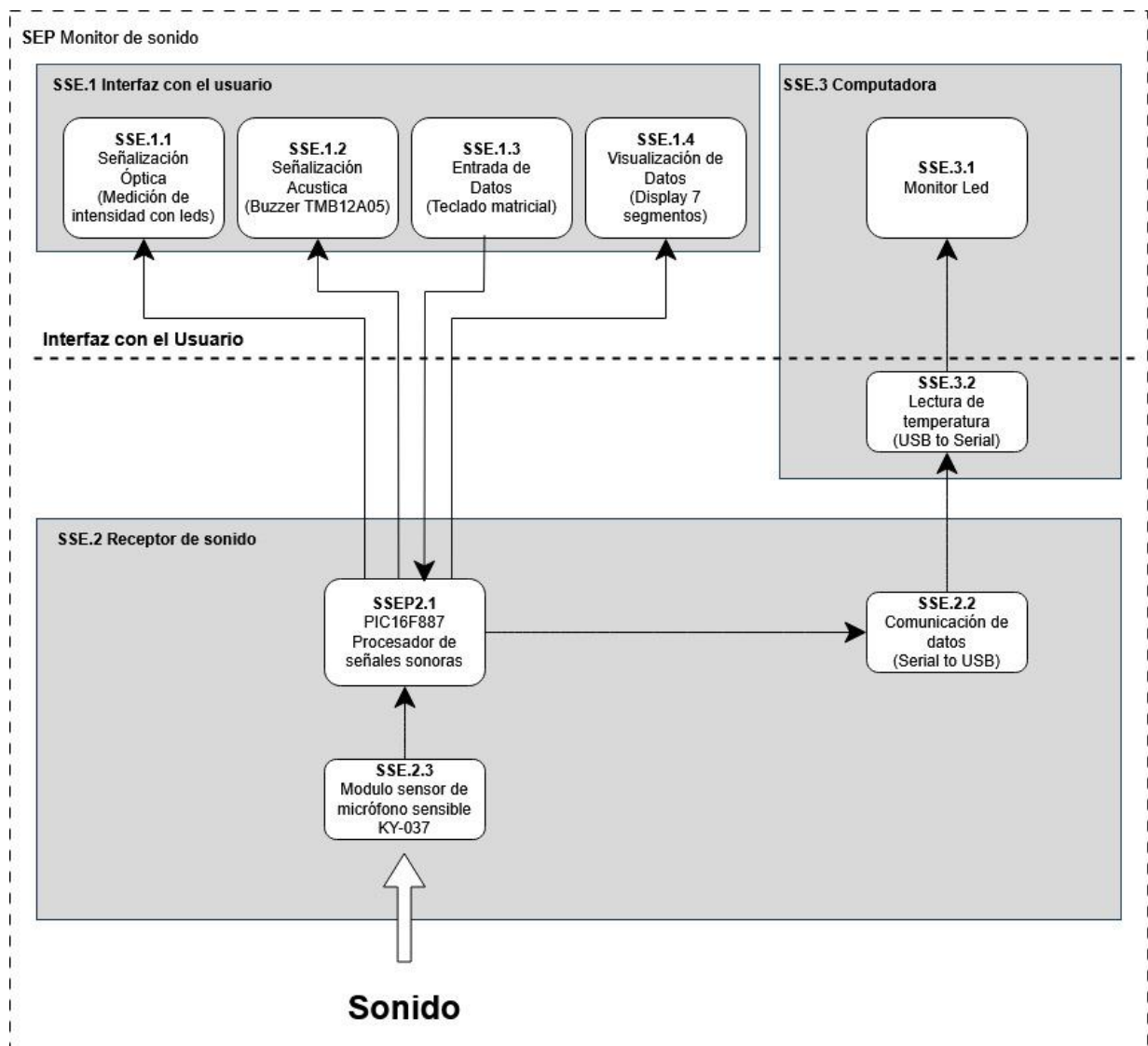
A continuación se desarrollará el modelo de proyecto afín a la adquisición, representación y comunicación de información a través de un microcontrolador PIC 16F887.

En primer lugar, se utilizará un módulo sensor de micrófono sensible, el cual tomará datos de sonido y mediante el ADC del PIC, se transformará la información de analógica a digital, para luego procesarla e interpretarla con una escala de LEDS y un buzzer.

La interpretación mediante los LEDS consiste en una serie de 9 LEDS de colores verde, amarillo y rojo consecutivamente. Según el aumento el nivel de intensidad captado por el micrófono, se irán encendiendo dichas representaciones (siendo verde las más tenues y rojas las más intensas). Además, superando el último nivel de ponderación se activará un buzzer, el cual se desactiva si la intensidad es menor respecto de dicho umbral. Es válido mencionar que existirá un LED de control, que al iniciar el sistema este “parpadeará” a modo de verificación de funcionamiento del PIC.

Por otro lado, el sistema contará con los periféricos que se detallan a continuación:

- Teclado 4x4: el mismo tendrá seteado 4 botones con las siguientes funcionalidades: 1) Activación del micrófono. 2) Activación de comunicación serie. 3) Testeo de funcionamiento (activa buzzer y enciende todos los LEDS). 4) Reseteo del sistema.
- Display 7 segmentos: donde se expondrá el porcentaje de intensidad de ruido, donde 0% sería “silencio” y 100% la llegada al umbral predefinido.



2.DESCRIPCIÓN DEL SEP

El presente Trabajo Práctico Integrador consiste en la obtención de señales de sonido mediante un micrófono modelo KY-037 y responder a ellas con distintas funcionalidades. La interacción con el usuario se realiza a través de un teclado matricial 4x4, para la selección de los distintos programas.

El SSEP Microcontrolador (PIC16F887) es el componente central del sistema. Este módulo se encarga de la adquisición de la señal analógica del micrófono, el procesamiento de los datos, la gestión de interacción con el usuario a través del teclado matricial, la activación de los sistemas de señalización (óptica y acústica), la visualización numérica de los datos y la comunicación serie con una PC. Además, cabe destacar que cumple un rol clave en la conversión de los datos adquiridos, gracias al Convertidor Analógico-Digital (ADC), un componente electrónico integrado en el microcontrolador. Mediante instrucciones de configuración, es posible habilitarlo de manera tal que transforme la señal analógica (voltaje proveniente del sensor micrófono) en una señal digital.

El SSE de Entrada de Datos (Teclado Matricial 4x4) permite la interacción del usuario con el sistema. La selección de cada uno de los programas disponibles se realiza presionando un botón específico en el teclado matricial 4x4. Cada botón tiene una asignación a una funcionalidad dentro del sistema.

El SSE de Adquisición de Señales (Micrófono KY-037) es responsable de captar el sonido ambiente mediante un micrófono modelo KY-037. La señal analógica de sonido es luego cuantificada por el convertidor analógico-digital (ADC) integrado en el PIC. El sistema traduce la intensidad del sonido a una escala numérica de 0 a 255, donde 0 representa la ausencia de sonido y 255 indica un nivel de sonido muy alto.

El SSE de Señalización Óptica (LEDS) proporciona una representación visual de la intensidad del sonido y el estado del sistema. Incluye un LED Verde de Verificación, que al encender el sistema, parpadea intermitentemente, actuando como un chequeo inicial del correcto funcionamiento del dispositivo; esta programación también puede ser iniciada manualmente desde el teclado matricial. Además, cuenta con una Hilera de LEDS de Intensidad, compuesta por seis LEDS (dos verdes, dos amarillos y dos rojos), que muestran progresivamente la intensidad del sonido detectado. Estos LEDS se encienden de forma gradual y consistente a medida que aumenta la intensidad del sonido, donde los verdes indican niveles bajos de sonido, los amarillos señalan niveles medios, y los rojos corresponden a niveles altos de sonido.

El SSE de Señalización Acústica (Buzzer) proporciona una alerta sonora cuando la intensidad del sonido alcanza el valor máximo (255), un buzzer se activa, emitiendo un sonido de alerta. Además, también entra en juego al momento en que el sistema acude al programa de “Testeo”, donde el buzzer se activa en modo intermitente a la par de los LEDS.

3. DESARROLLO DE HARDWARE

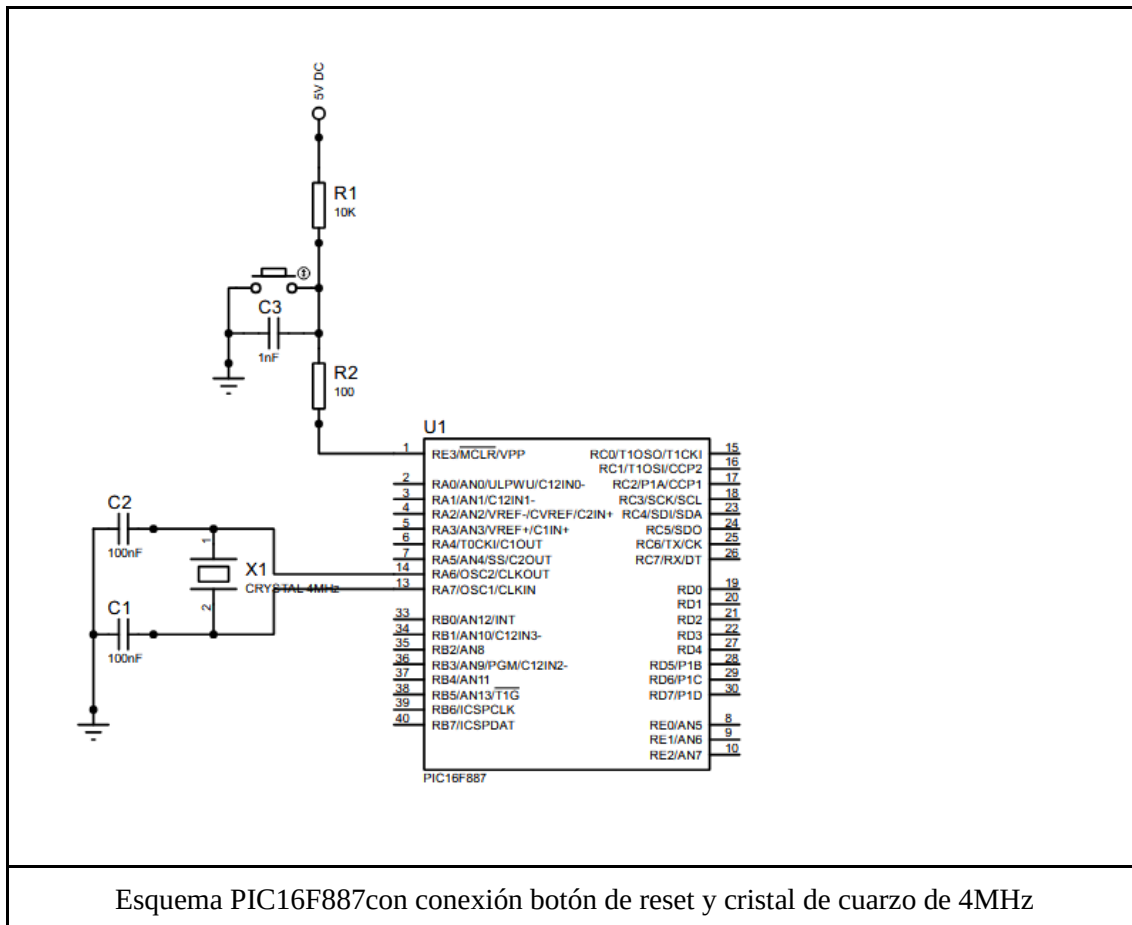
A continuación se desarrollará de forma detallada, la conformación de los elementos que conforman el hardware del sistema en cuestión. Esta parte es fundamental para el trabajo, ya que es la conexión entre el mundo analógico y el digital.

3.1.SSEP Microcontrolador (PIC16F887)

El microcontrolador PIC16F887 en el proyecto vendría a ser el cerebro del sistema, ya que es el encargado de adquirir, transmitir y almacenar la información, administrar las funciones y los LEDS. A nivel de hardware, cuenta con una Unidad Central de Procesamiento (CPU) que ejecuta las instrucciones del programa, dispone de memoria de programa (Flash) para almacenar el firmware, memoria RAM (Random Access Memory) para variables y datos temporales, y memoria EEPROM para almacenar datos de forma no volátil.

Para generar la señal de clock se utiliza un circuito oscilador externo. El mismo está compuesto por un cristal de cuarzo de 4MHz, que es el que establece la frecuencia de oscilación. Conectados en paralelo al cristal de cuarzo, se utilizan dos capacitores de 20 picofaradios (pF) cada uno. Esta configuración de cristal y capacitores crea un circuito resonante que genera una señal de reloj.

Se ha implementado un circuito de reset, el cual consiste en un botón, una resistencia de 100 ohmios y otra de 10k ohmios, junto con un capacitor de 100 nanofaradios (nF). Al presionar el botón, se genera una señal que reinicia el microcontrolador.



3.2. CIRCUITO DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA

Para la señalización óptica, el sistema emplea LEDS de diferentes colores. Se utilizan dos LEDS verdes, amarillos, y rojos.

Los valores de caída de tensión aproximado para los LEDS utilizados son:

LED Verde: 1.6 V

LED Amarillo: 1.6 V

LED Rojo: entre 1.2 V

Teniendo en cuenta que la corriente máxima que se puede entregar es de 12 mA por lo que utilizaremos una significativamente menor (9mA). Por otro lado, la fuente de tensión es de 5V. Una vez aclarado esto se procede a realizar los cálculos de resistencias necesarias para el correcto funcionamiento.

$$R_{led} = \frac{V_{fuente} - V_{led}}{I}$$

$$R_{led.rojo} = \frac{5V - 1.2V}{9mA} = 422\Omega$$

$$R_{led. verde/amarillo} = \frac{5V - 1.6V}{9mA} = 377\Omega$$

Sin embargo, en la práctica se han utilizado de 400 ohms y 300 ohms por una cuestión de logística.

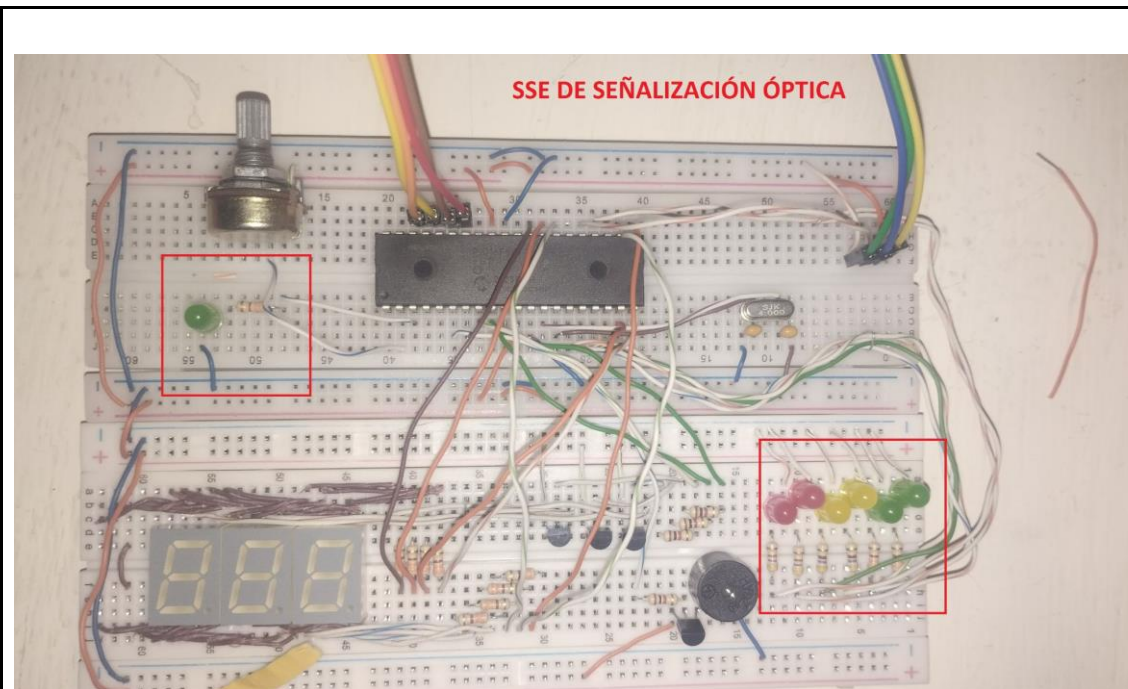
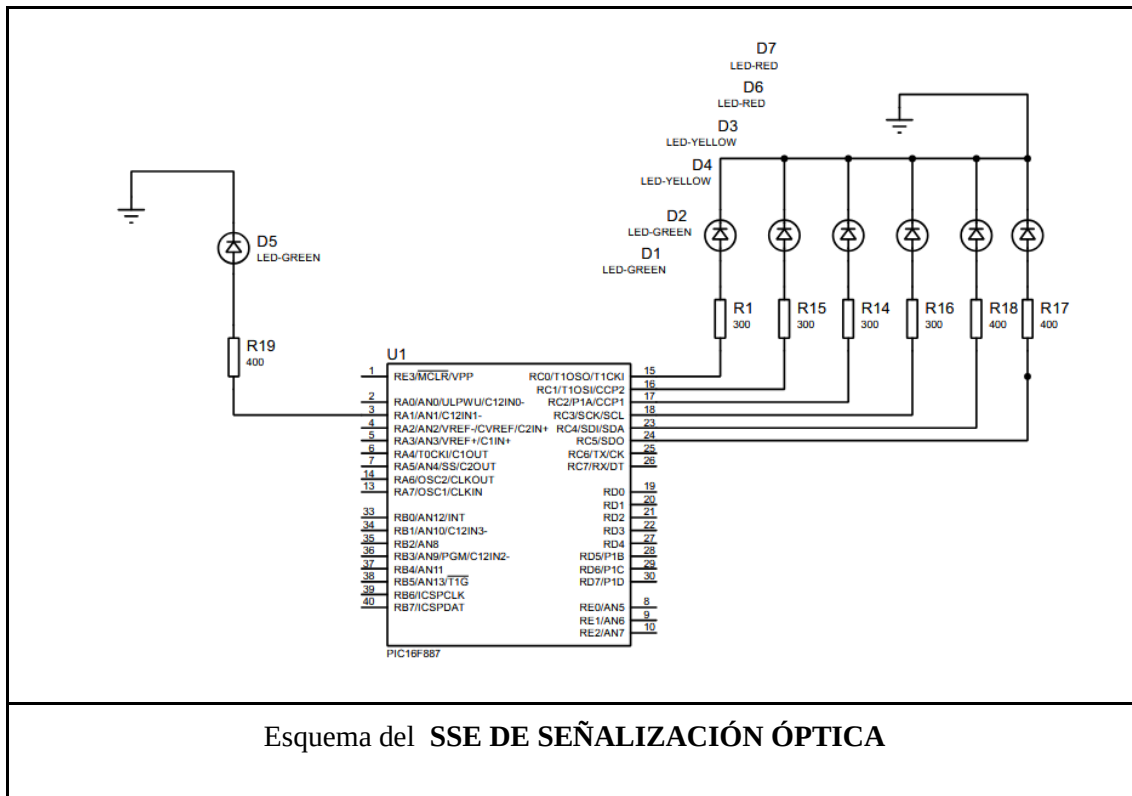


Imagen del circuito remarcando la conexión del SSE de SEÑALIZACIÓN ÓPTICA



3.3. CIRCUITO DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

Para la señalización acústica, se ha implementado un buzzer de 5 voltios. Este componente requiere una corriente de 30 miliamperios para su correcto funcionamiento. Dado que el PIC no puede suministrar directamente esta cantidad de corriente, se ha optado por utilizar un transistor NPN BC337. El transistor funciona como un interruptor, siendo activado por la corriente de salida del pin del PIC conectado en la base. De esta manera, el PIC controla indirectamente el buzzer, permitiendo que la corriente necesaria de 30 mA fluya a través del transistor. Para la base del transistor, se han utilizado resistencias de 1000Ω.

DC Current Gain ($I_C = 100 \text{ mA}$, $V_{CE} = 1.0 \text{ V}$)	BC337/BC338	h_{FE}	100	—	630	—
	BC337-16/BC338-16		100	—	250	
	BC337-25/BC338-25		160	—	400	
	BC337-40/BC338-40		250	—	630	
($I_C = 300 \text{ mA}$, $V_{CE} = 1.0 \text{ V}$)			60	—	—	

$$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = \frac{30 \text{ mA}}{100} = 0.3 \text{ mA} \text{ (valor alcanzado por el PIC)}$$

La resistencia de 1kΩ se eligió para garantizar una corriente de base suficiente para saturar el transistor NPN, permitiendo que el PIC controle el flujo de los 30 mA necesarios para el buzzer

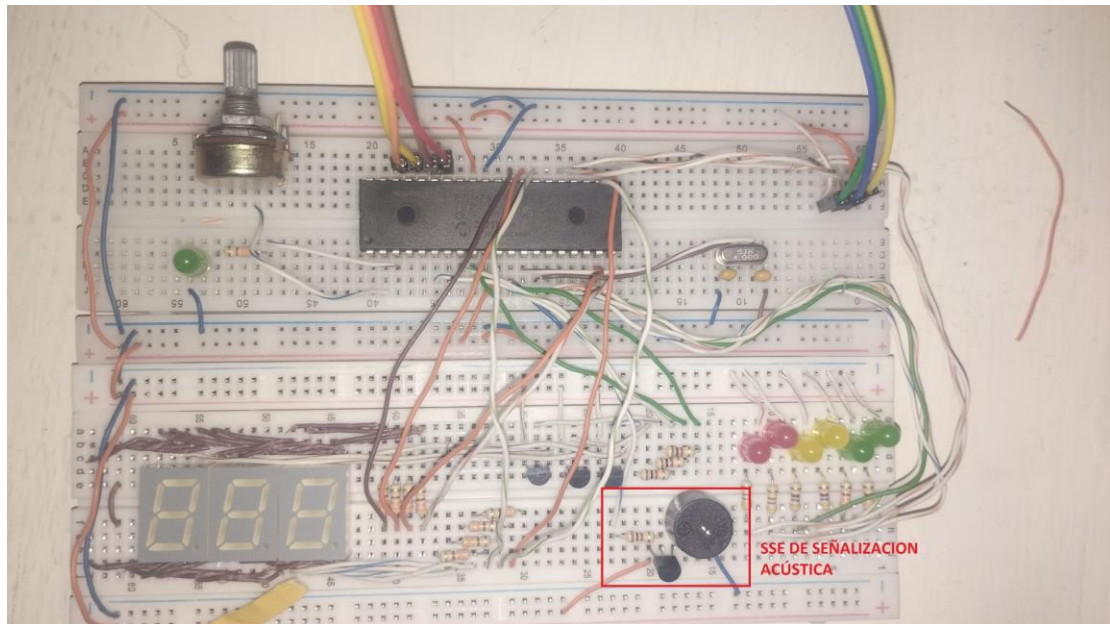


Imagen del circuito remarcando el **CIRCUITO DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA**

3.4. CIRCUITO DEL SSE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

En cuanto a la conexión de los displays, se ha optado por un esquema de Ánodo Común para los displays de 7 segmentos. Para controlar la alimentación de estos displays, se utilizan transistores PNP. La conexión se realiza de tal forma que el emisor del transistor PNP está conectado a VCC, y su colector se conecta al ánodo común del display.

$$I_c = 7.I_d \rightarrow I_c = 7.9mA \rightarrow I_c = 63mA$$

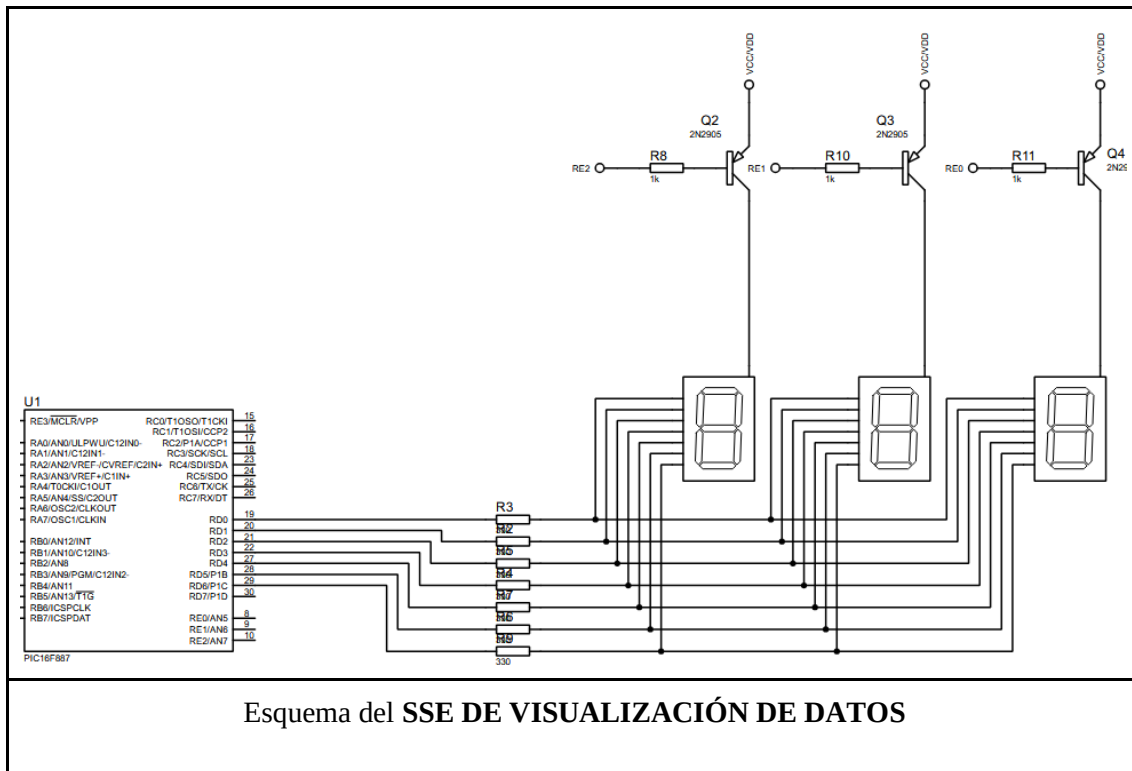
$$\text{siendo } V_{ce} = 0,2V; V_{be} = 0,7V \text{ y } V_{led} = 1.8$$

$$V_{cc} = V_{ce} + V_{Rd} + V_{led}$$

$$R_d = \frac{V_{cc} - V_{ce} - V_{led}}{I_d} = \frac{5V - 0.2V - 1.8V}{9mA} = 330 \text{ ohms}$$

$$10.I_b = I_c \rightarrow I_b = \frac{I_c}{10} \rightarrow I_b = 6,3 \text{ mA}$$

$$V_{cc} = V_{be} + V_{Rb} \rightarrow V_{cc} = V_{be} + (I_b \cdot R_b) \rightarrow R_b = \frac{V_{cc} - V_{be}}{I_b} \rightarrow R_b = \frac{5V - 0.7V}{6.3mA} = 680 \text{ ohms}$$



3.5.SSE de Entrada de Datos (Teclado Matricial 4x4)

Este dispositivo es fundamental para el sistema, ya que es el encargado de hacer de puente entre el usuario y el microcontrolador, debido a que tiene la utilidad de realizar el cambio de entre las funciones del sistema. Para la implementación se ha optado por un teclado matricial 4x4, a pesar que en la práctica solo se utilizan 4 de ellos. Estos botones están conectados a los pines RB1 y RB2 (entradas) los cuales están configurados con resistencias pull-ups, pertenecientes al microcontrolador, que han sido habilitadas mediante instrucciones. Por otro lado están las RB3, RB4 (salidas) del microcontrolador, configurados para detectar cambios de estado y generar las interrupciones.

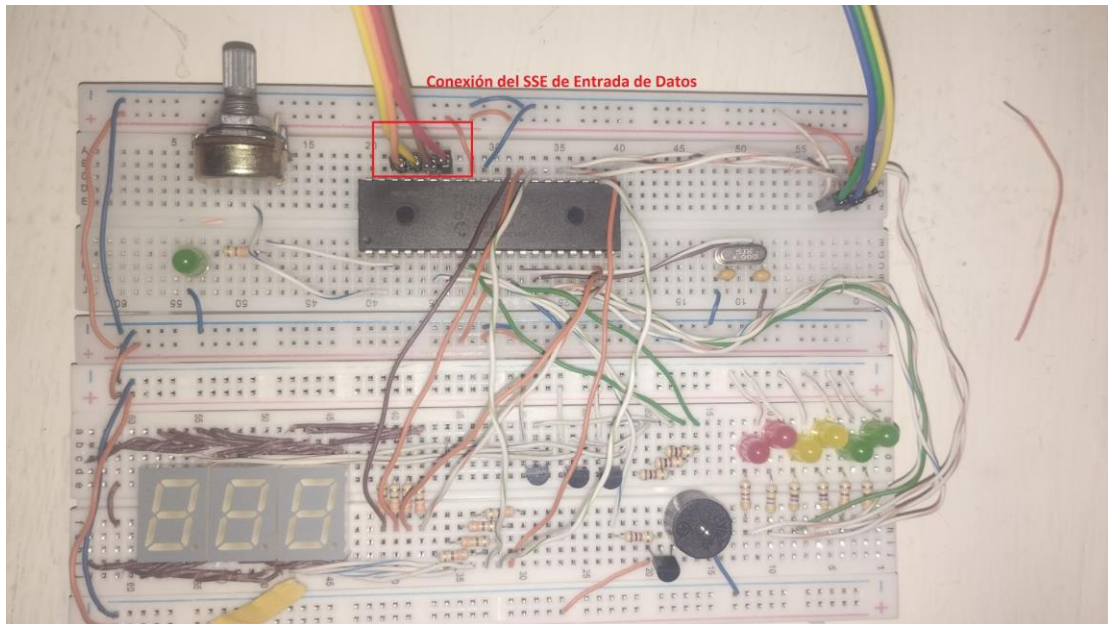
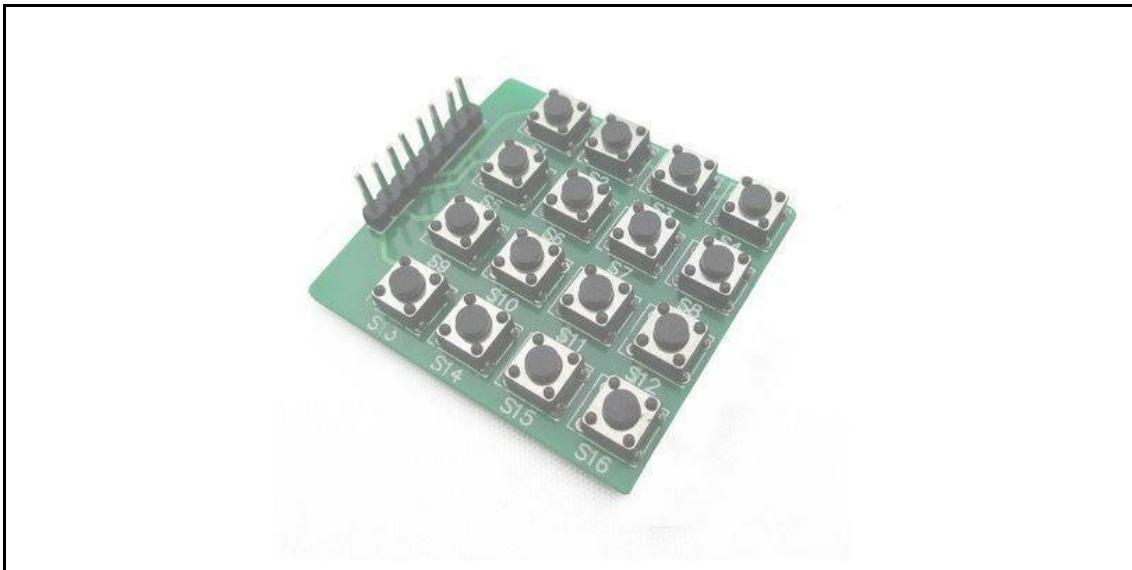


Imagen del circuito remarcando la conexión del **SSE de Entrada de Datos**



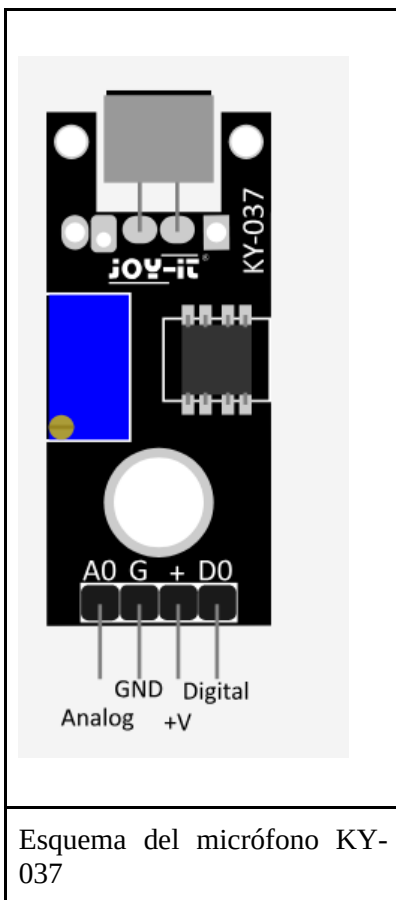
Imágen del teclado 4x4 utilizado

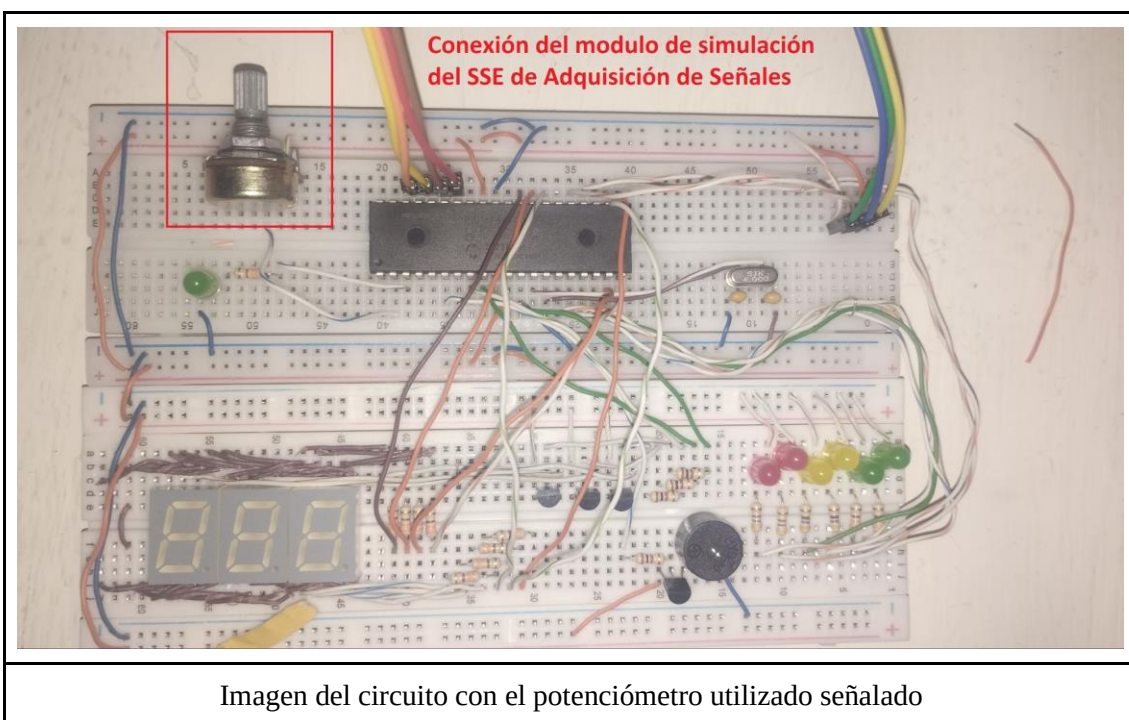
3.6.SSE de Adquisición de Señales (Micrófono KY-037 y Potenciómetro de 10K)

Para la adquisición de señales auditivas se ha utilizado un sensor micrófono modelo **ky-037**, el cual ha sido seteado en el módulo ADC del microcontrolador con los valores 0-5V. Ya que el mismo convierte las ondas sonoras del ambiente en una señal eléctrica analógica que varía entre 0 y 5V, reflejando las fluctuaciones en la intensidad del sonido.

Esta señal analógica es digitalizada, asignándole una resolución de 255 escalones sobre el rango de voltaje de 0-5V. De esta manera, 0V. De esta forma se cuantifica la señal analógica para su posterior procesamiento y visualización. Cabe destacar que debido a la mala calidad de la salida analógica del sensor, ha sido reemplazado por un potenciómetro B10KΩ a modo de simulación del funcionamiento de dicho sensor.

$$Resolución = \frac{5V}{255} = 19,6 mV$$

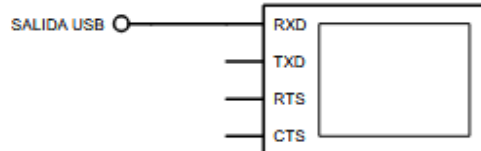
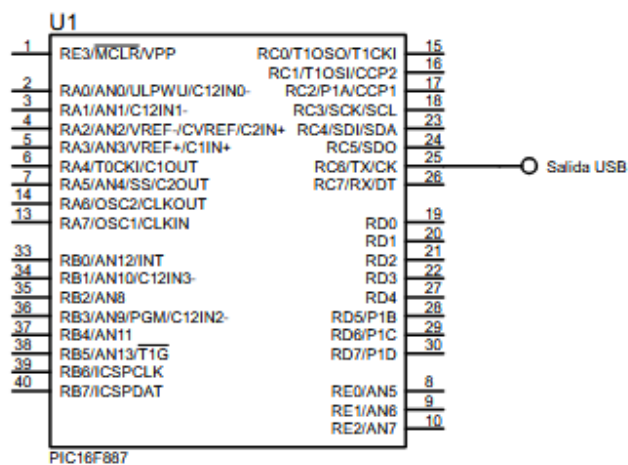




3.7. CIRCUITO DEL SSE DE COMUNICACIÓN DE DATOS

La comunicación serie entre el microcontrolador PIC y la PC se establece mediante el estándar UART-RS232. El módulo EUSART del PIC se configura en modo UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), el cual es un protocolo de comunicación serie asíncrono. Este permite la transmisión de datos bit a bit a través de un solo hilo de transmisión (TX) y un cable de recepción (RX), utilizando un formato que consta bits de inicio y parada para la sincronización, sin necesidad de una señal de reloj compartida.

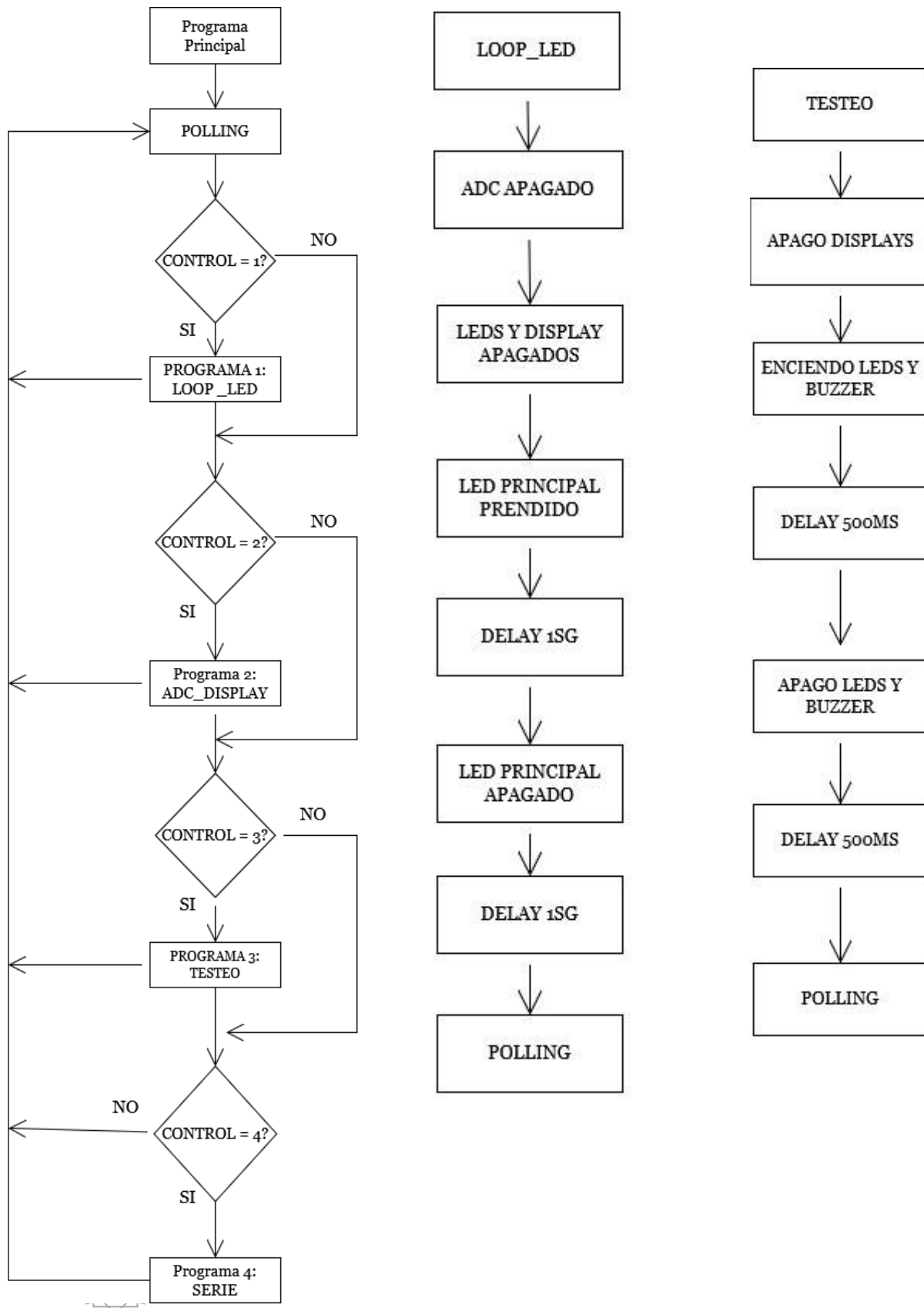
Para el proyecto en cuestión se utiliza un adaptador USB a serie (TTL) PL2303 como un puente entre el puerto serie del microcontrolador (TTL) y el puerto USB de la PC. Este adaptador convierte las señales serie asíncronas del PIC (datos TX en este caso) en el protocolo de comunicación USB. La conexión se simplifica a que el pin de transmisión (TX) del PIC se conecta al pin de recepción (RXD) del adaptador.



Esquema del SSE DE COMUNICACIÓN DE DATOS

4. DESARROLLO DE FIRMWARE

4.1. FIRMWARE DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA




```

158
159 ;Programa de parpadeo de funcionamiento
160 LOOP_LED
161 ;Apago el ADC
162 BANKSEL ADCON0
163 BCF     ADCON0,ADON
164
165 ;Apago leds y displays
166 BANKSEL PORTC
167 CLRF    PORTC
168 MOVLW   B'1111'
169 MOVWF   PORTE
170 BCF     PORTA,RA4
171
172 BANKSEL PORTA
173 BSF     PORTA,RA1
174 CALL    DELAY_1S
175
176 BCF     PORTA,RA1
177 CALL    DELAY_1S
178
179 GOTO    POLLING

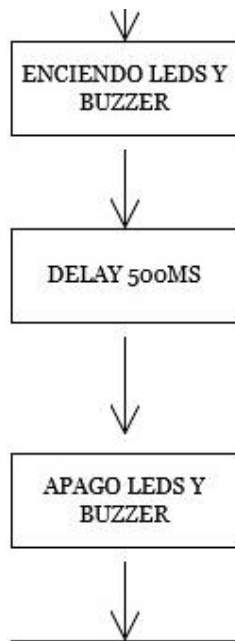
```

```

202
203 ;Programa de testeo de funcionamiento
204 TESTEO
205 ;Apago el ADC
206 BANKSEL ADCON0
207 BCF     ADCON0,ADON
208
209 BANKSEL PORTC
210 MOVLW   B'11111111'
211 MOVWF   PORTC
212 BSF     PORTA,RA4
213
214 CALL    DELAY_500MS
215 BANKSEL PORTC
216 CLRF    PORTC
217 BCF     PORTA,RA4
218
219 CALL    DELAY_500MS
220 GOTO    POLLING

```

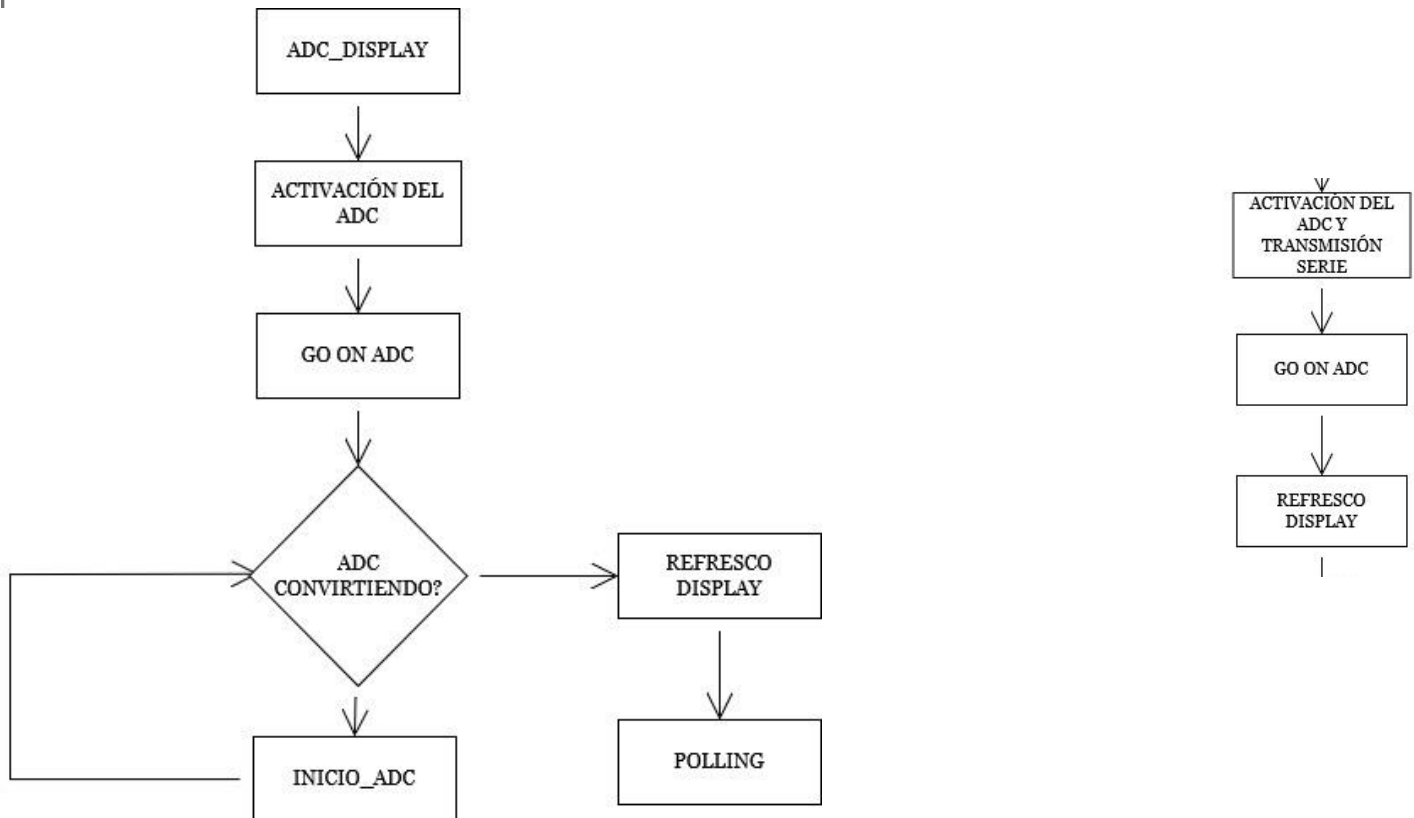
4.2. FIRMWARE DEL SSE DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA



```

352      ;Muestro LEDS
353      BANKSEL PORTE
354      MOVLW    B'0111'
355      MOVWF    PORTE
356      MOVF     CANT_LED,0
357      MOVWF    PORTC
358      BTFSC    BUZZER,0
359      GOTO     ENCENDER_BUZZER
360      GOTO     APAGAR_BUZZER
361
362      ENCENDER_BUZZER BSF     PORTA,RA4
363                      CALL    DELAY_5MS
364                      RETURN
365
366      APAGAR_BUZZER  BCF     PORTA,RA4
367                      CALL    DELAY_5MS
368                      RETURN
  
```

4.3. FIRMWARE DEL SSE DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

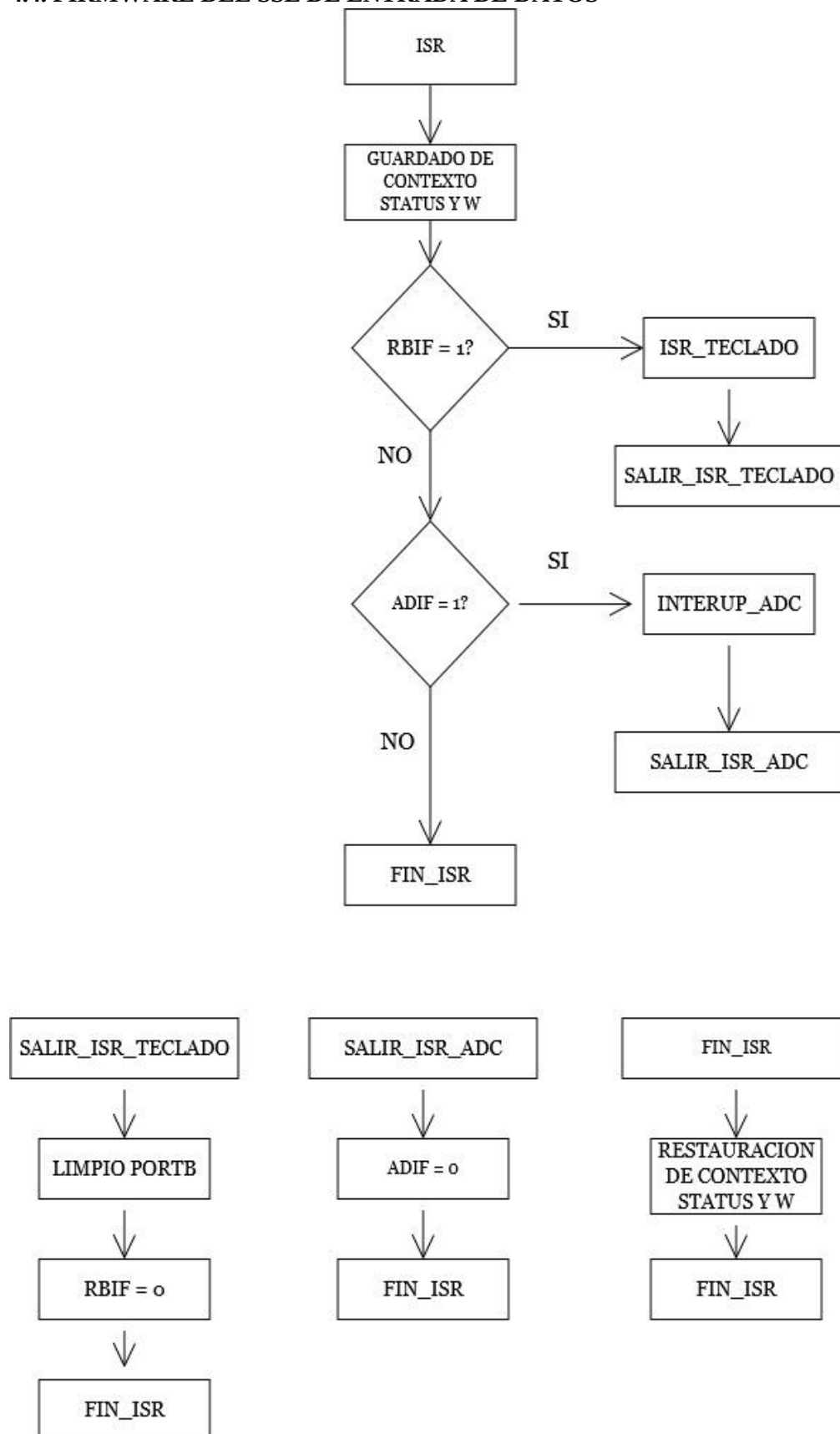


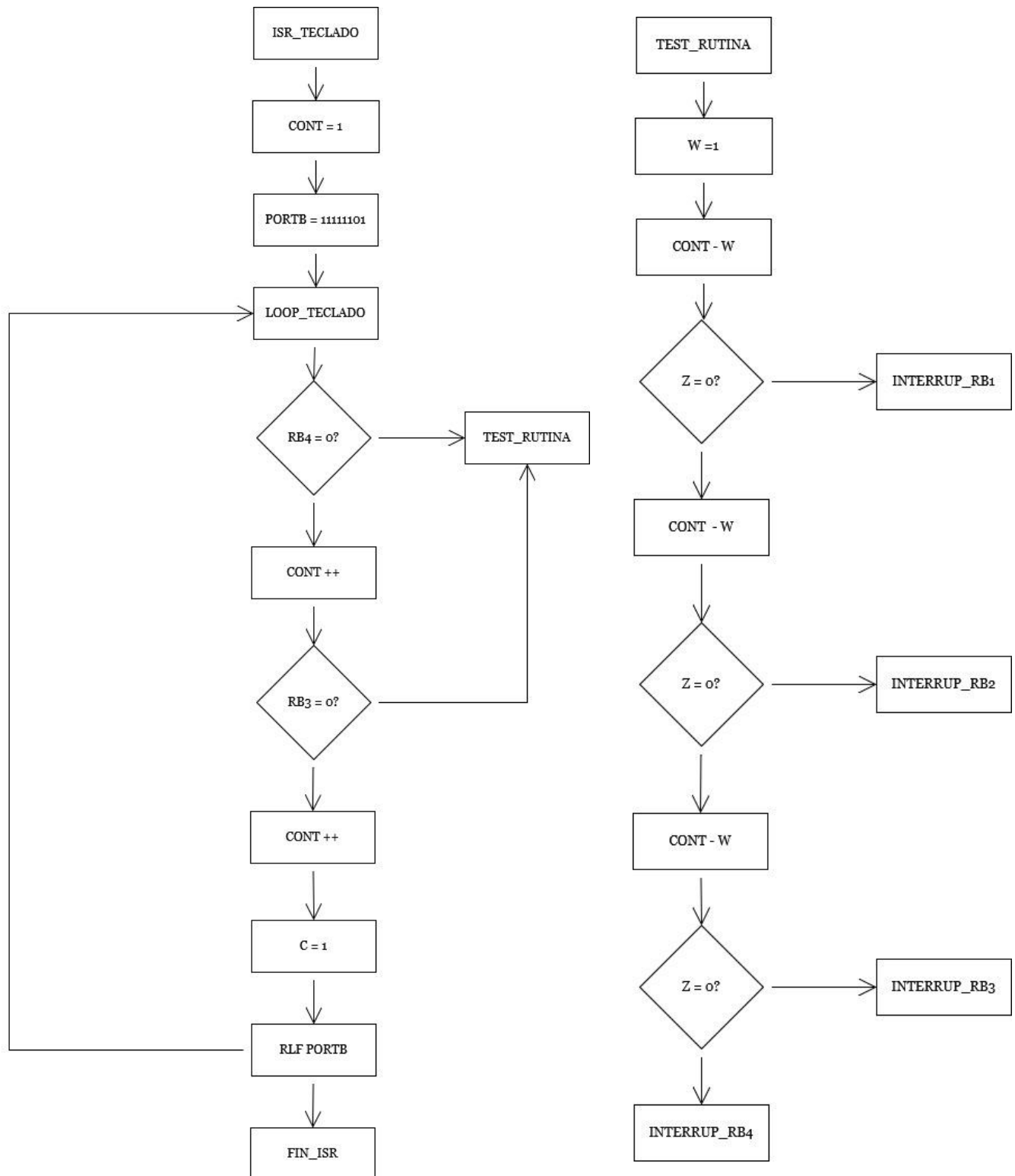
```

181 ;Programa de ADC
182 ADC_DISPLAY
183     CALL    DELAY_5MS
184     ;Activacion del ADC
185     BANKSEL ADCON0
186     BSF     ADCON0,ADON
187
188     BANKSEL ADRESH
189     CLRF    ADRESH
190
191     BANKSEL ADCON0
192     BSF     ADCON0,1
193     LOOP
194     BTFSS   ADCON0,1
195     GOTO    INICIO_ADC
196     CALL    DISPLAY
197     GOTO    POLLING
198     INICIO_ADC
199     CALL    DELAY_5MS
200     BSF     ADCON0,1
201     GOTO    LOOP
202
221 ;Programa de Serie
222 SERIE      NOP
223     ;Activamos la transimision serie
224     BANKSEL RCSTA
225     BSF     RCSTA,SPEN
226
227     ;Activamos el ADC
228     BANKSEL ADCON0
229     BSF     ADCON0,ADON
230
231     ;GO al ADC
232     CALL    DELAY_5MS
233     BANKSEL ADCON0
234     BSF     ADCON0,1
235
236     CALL    DISPLAY
237

```

4.4. FIRMWARE DEL SSE DE ENTRADA DE DATOS





```

472 ;Rutina de interrupcion
473
474 ISR
475     MOVWF    W_TEMP
476     SWAPF    STATUS,W
477     MOVWF    STATUS_TEMP
478
479     ;Interrupcion del Teclado
480     BANKSEL  INTCON
481     BTFSC    INTCON,RBIF
482     GOTO     ISR_TECLADO
483
484     ;Interrupcion del ADC
485     BANKSEL  PIR1
486     BTFSC    PIR1,ADIF
487     GOTO     INTERRUP_ADC
488

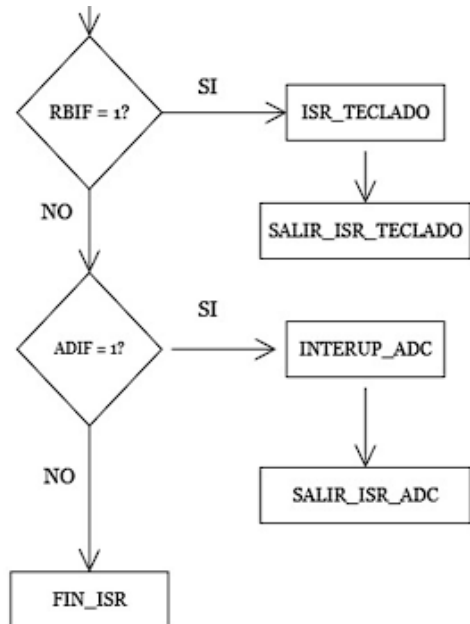
```

```

488
489
490     ISR_TECLADO
491         MOVLW    .1
492         MOVWF    CONT
493         MOVLW    B'11111101'
494         MOVWF    PORTB
495     LOOP_TECLADO    BTFSS    PORTB,RB4
496                     GOTO     TEST Rutina
497                     INCF     CONT,F
498                     BTFSS    PORTB,RB3
499                     GOTO     TEST Rutina
500                     INCF     CONT,F
501                     BSF      STATUS,C
502                     RLF      PORTB,F
503                     MOVLW    .5
504                     SUBWF    CONT,W
505                     BTFSS    STATUS,Z
506                     GOTO     LOOP_TECLADO
507                     GOTO     FIN_ISR
508

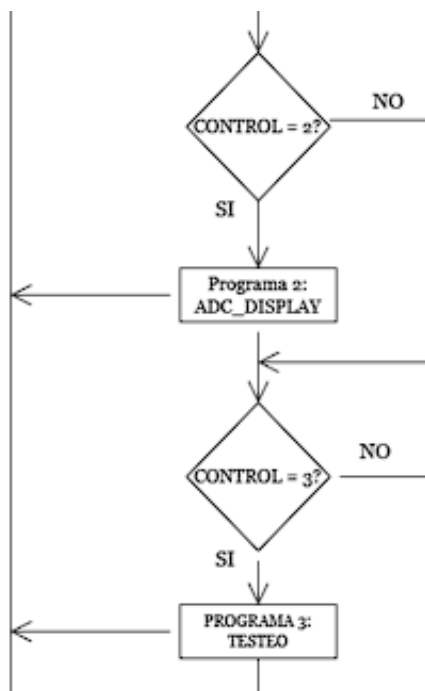
```

4.5. FIRMWARE DEL SSE DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES



561	INTERRUP_ADC	
562		CALL CONV_BCD
563		CALL NUM_LEDS
564		GOTO SALIR_ISR_ADC
565		

571	SALIR_ISR_ADC	
572		BANKSEL PIR1
573		BCF PIR1,ADIF
574		GOTO FIN_ISR



;Programa princital

POLLING

	BTFSC	CONTROL, 1
	GOTO	LOOP_LED
	BTFSC	CONTROL, 2
	GOTO	ADC_DISPLAY
	BTFSC	CONTROL, 3
	GOTO	TESTEO
	BTFSC	CONTROL, 4
	GOTO	SERIE
	GOTO	POLLING

```

;Programa de ADC
ADC_DISPLAY
CALL    DELAY_SMS
;Activacion del ADC
BANKSEL ADCON0
BSF     ADCON0,ADON

BANKSEL ADRESH
CLRF    ADRESH

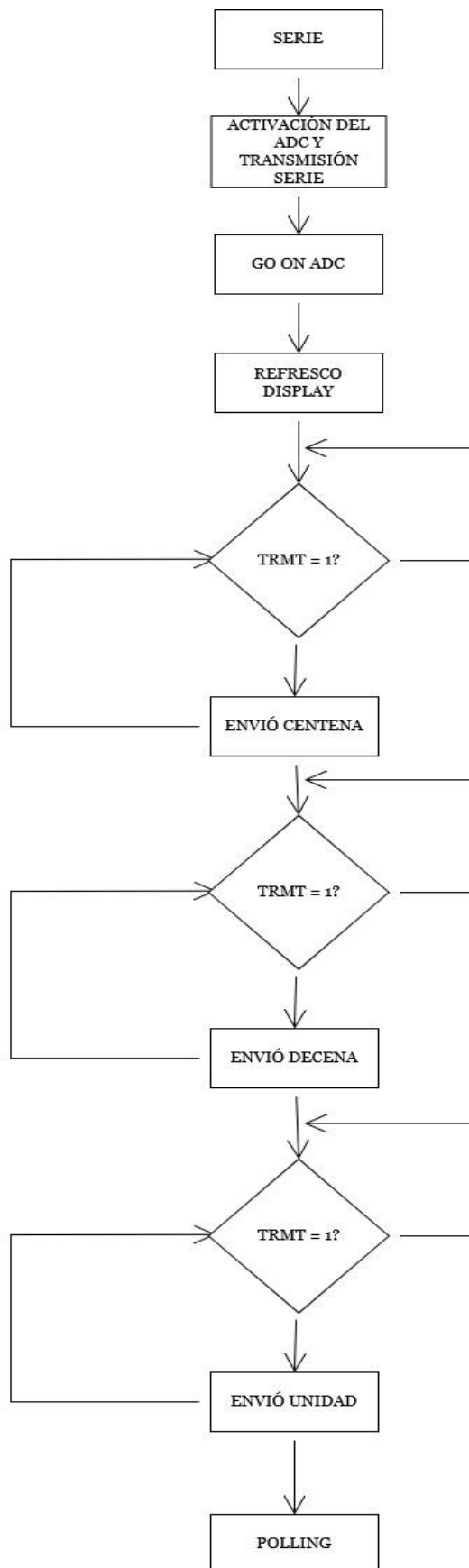
BANKSEL ADCON0
BSF     ADCON0,1

LOOP
BTFSS   ADCON0,1
GOTO    INICIO_ADC
CALL    DISPLAY
GOTO    POLLING

INICIO_ADC
CALL    DELAY_SMS
BSF     ADCON0,1
GOTO    LOOP

```

4.6. FIRMWARE DEL SSE DE COMUNICACIÓN DE DATOS



```

222 ;Programa de Serie
223 SERIE      NOP
224           ;Activamos la transmision serie
225 BANKSEL RCSTA
226 BSF      RCSTA, SPEN
227
228           ;Activamos el ADC
229 BANKSEL ADCON0
230 BSF      ADCON0, ADON
231
232           ;GO al ADC
233 CALL     DELAY_SMS
234 BANKSEL ADCON0
235 BSF      ADCON0, 1
236
237 CALL     DISPLAY
238
239           ;Envio la Centena
240 BANKSEL TXSTA
241 BTFSS    TXSTA, TRMT
242 GOTO     $-1
243
244 BANKSEL PORTA
245 MOVLW    0X30
246 ADDWF    CENTENA, W
247 BANKSEL TXREG
248 MOVWF    TXREG
249

```

```

250 ;Envio la Decena
251 BANKSEL TXSTA
252 BTFSS TXSTA,TRMT
253 GOTO $-1
254
255 BANKSEL PORTA
256 MOVLW 0X30
257 ADDWF DECENA,W
258 BANKSEL TXREG
259 MOVWF TXREG
260
261 ;Envio la Unidad
262 BANKSEL TXSTA
263 BTFSS TXSTA,TRMT
264 GOTO $-1
265
266 BANKSEL PORTA
267 MOVLW 0X30
268 ADDWF UNIDAD,W
269 BANKSEL TXREG
270 MOVWF TXREG
271
272 ;Envio Salto de linea
273 BANKSEL TXSTA
274 BTFSS TXSTA,TRMT
275 GOTO $-1
276
277 MOVLW 0X0D
278 BANKSEL TXREG
279 MOVWF TXREG
280
281
282 GOTO POLLING

```

5. PRUEBAS DE SISTEMA

Las pruebas de sistema (PS) tienen por objetivo describir una serie de casos de prueba (CP) que evalúan las condiciones de borde en el desempeño y funcionalidad del sistema. Para verificar si el comportamiento es adecuado o no bajo determinadas condiciones de operación, se detallan a continuación los casos de prueba realizados y las conclusiones obtenidas.

Nro. Caso de Prueba	Descripción del Caso de Prueba	Paso	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones

1	Verificación de encendido del LED de parpadeo de control.	Encender el SSEP	El LED de verificación debe encenderse y parpadear intermitentemente.	PASA	
2	Activación de programas 2 y 3 (detección de sonido y testeo).	Encender el SSEP y cambiar mediante instrucción de teclado al programa de testeo	Debe activarse el LED del programa de verificación y luego activarse los displays y los LEDS correspondientes con la intensidad de sonido del momento (valor del potenciómetro)	PASA	
		Mediante el teclado pasar al programa de detección de sonido	Deben activarse de forma intermitente los LEDS y el buzzer	PASA	
3	Prueba de bordes en programa de detección y testeo	Encender el SSEP y cambiar mediante instrucción de teclado al programa de detección de sonido	Debe activarse el LED del programa de verificación y luego activarse los displays y los LEDS correspondientes con la intensidad de sonido del momento (valor del potenciómetro)	PASA	
		Llevar el potenciómetro a cero	No debe haber ningún LED prendido y los displays deben indicar '000'	PASA	
		Llevar el potenciómetro al valor máximo	Deben encenderse todos los correspondientes a la señalización de la intensidad, marcar '255' en los displays y también activarse el buzzer	PASA	
4	Prueba de transmisión serie	Encender el SSEP y cambiar mediante instrucción de teclado al programa de transmisión	Debe activarse el programa de verificación y luego activarse los displays y la transmisión serie	NO PASA	Hubo un error en la conexión del adaptador ttl-USB
5	Prueba de transmisión serie	Encender el SSEP y cambiar mediante instrucción de teclado al programa de transmisión	Debe activarse el programa de verificación y luego activarse los displays y la transmisión serie	PASA	Una vez corregida la conexión anduvo correctamente

6. CONCLUSIONES

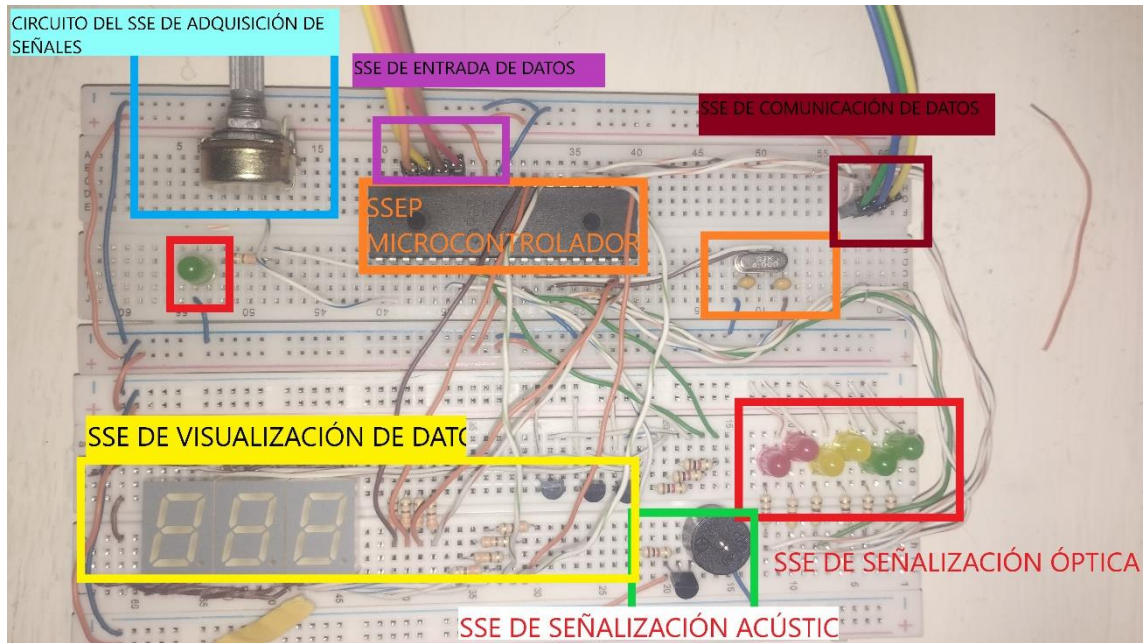
Este Trabajo Práctico ha representado una experiencia desafiante, enriquecedora y un paso fundamental para la consolidación de los conocimientos teóricos y prácticos abordados a lo largo de la materia. Creemos fuertemente que las horas de esfuerzo han valido totalmente la pena, pese a las complicaciones que han surgido en el camino, ya que es el camino hacia la solidez de los conceptos abarcados durante este proyecto. Además, es valido mencionar que nos hemos llevado una gran sorpresa al descubrir el emocionante mundo de los PIC, ya que es fascinante todas las oportunidades que brindan. Desde el encendido de un LED, hasta el envío y recepción de datos a través de comunicación serie. Sin dudas ha despertado en nosotros una gran curiosidad y hambre de conocimiento acerca de los microcontroladores.

7. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

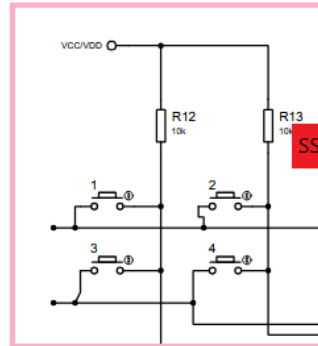
- Hoja de datos-Sensor micrófono ky-037[<https://fabacademy.org/2024/labs/fabc/students/charlotte-vandenbulcke/files/SEN-17-037-Datasheet.pdf>]
- Hoja de datos-PIC16F887 [<https://www.microchip.com/en-us/product/pic16f887>]
- Información relevante-PIC16F887[<https://www.mikroe.com/ebooks/microcontroladores-pic-programacion-en-c-con-ejemplos/oscilador-de-reloj>]
- Información relevante-Comunicación serie [<https://docs.arduino.cc/learn/communication/uart/>]

8. ANEXO

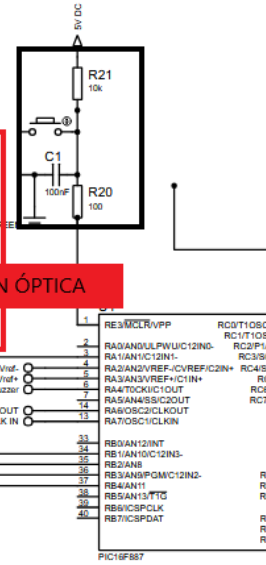
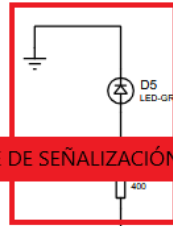
8.1. CIRCUITO ESQUEMÁTICO DEL SEP



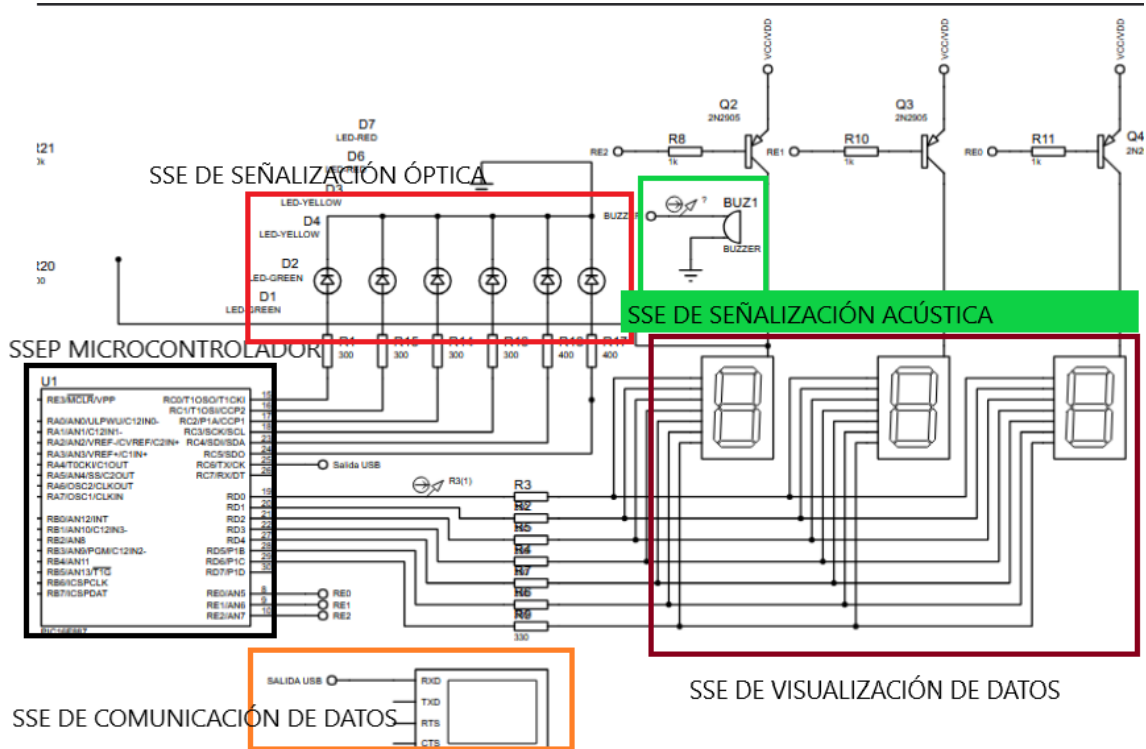
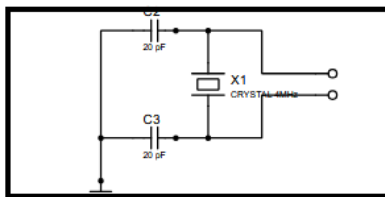
SSE DE ENTRADA DE DATOS



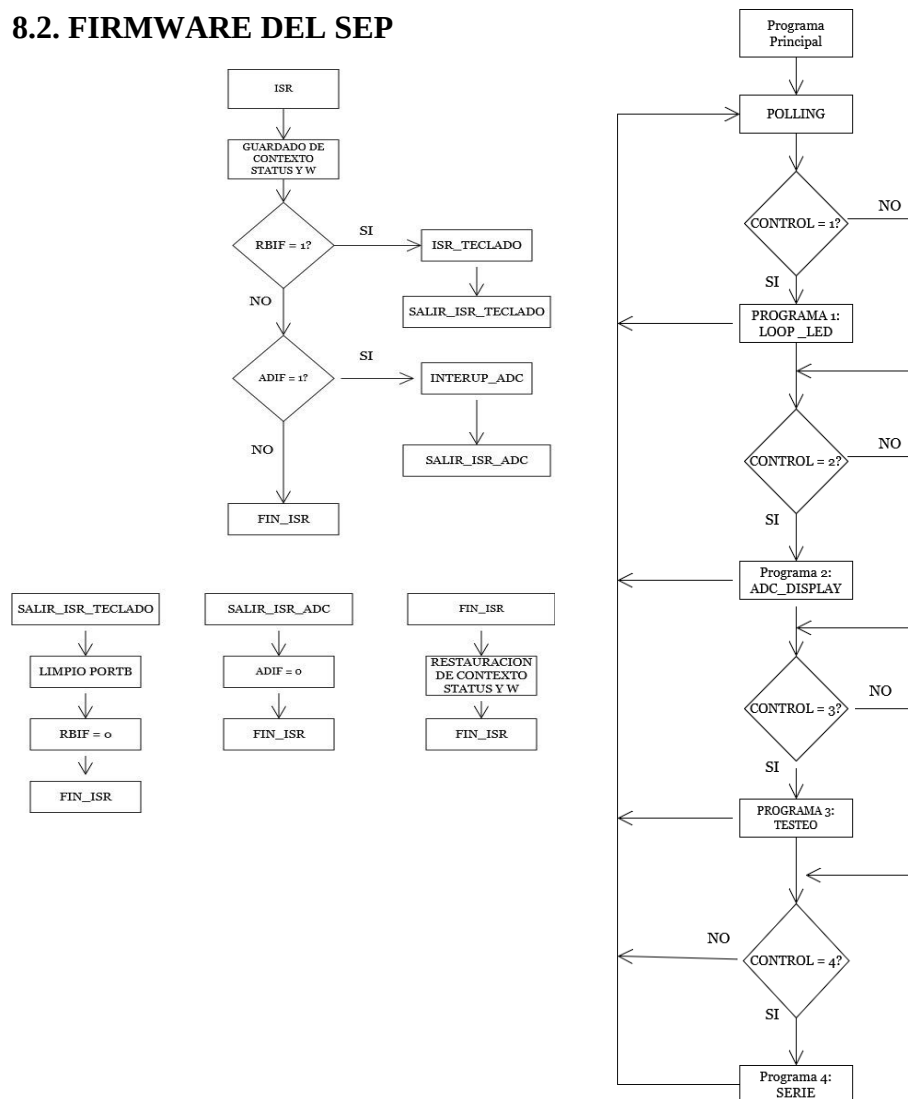
SSE DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICA



SSEP MICROCONTROLADOR



8.2. FIRMWARE DEL SEP



8.3. LISTA DE MATERIALES

- PIC16F887
- Micrófono modelo KY-037
- Teclado matricial 4x4
- LEDS (verde, amarillo, rojo)
- Buzzer
- Displays de 7 segmentos; ánodo común
- Chip de conversión modelo PL2303 (convertidor USB a serie)
- Transistores NPN
- Cristal de cuarzo de 4 MHz
- Capacitores de 20 picofaradios (pF)
- Capacitor de 100 nanofaradios (nF)
- Resistencias de 100 ohmios
- Resistencias de 10k ohmios
- Resistencias de 330 ohmios
- Resistencias de 1000 ohmios